Memoria de cálculo del colector pluvial frontal

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2705619 · SAN MARTÍN - SAN MARTÍN - MORALES · octubre 2026

TRAMO CAR VARONES · 0+000 a 0+105.29 · entrega a la caja de llegada CL del Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514) · RNE CE.040

221.7 L/s	0.341	0.630 m	0.916
Caudal de diseño del colector	Llenado máximo y/h (admisible 0.85)	Borde libre mínimo bajo losa (mín. 0.05)	Froude máximo (régimen subcrítico)

Datos y metodología

Objeto. Dimensionar el colector pluvial frontal del Centro de Acogida Residencial - Varones (CUI 2705619) que recoge las cunetas de los Ejes 09, 08, 06 y 04 y las entrega a la caja de llegada CL del colector del Hogar de Refugio Temporal Mujeres Violentadas (CUI 2675514); la cuneta del Eje 01 entra directamente a la CL. Longitud 105.29 m desde el poste derecho del portón de camiones (0+000) hasta la cara este de la CL.

Normativa. RNE CE.040 Drenaje Pluvial (RM 126-2021-VIVIENDA); RNE E.020 Cargas; RNE E.060 Concreto Armado; RNE E.050 Suelos; AASHTO LRFD (rueda HL-93 en el cruce de camiones cisterna); Chow, Hidráulica de canales abiertos (paso estándar con caudal variable).

Hidrología. Caudal total del CAR Varones 258.7 L/s (memoria de hidrologia del proyecto, TR = 25 años, colector con tc = 15 min e I = 155.66 mm/h, C ponderado 0.771, FS = 1.15; las cunetas usan I = 210.98 mm/h de 10 min), repartido entre las cinco cunetas que llegan al frente en proporción al ancho de frente que drena cada una. Es el mismo caudal que el expediente del Hogar de Refugio considera como aporte de Varones.

Hidráulica. Colector cubierto de concreto armado b = 0.60 m, S = 0.30 %, n = 0.015, fondo de 260.20 (0+000) a 259.884 (CL). Altura interior 0.70 m en el cruce de camiones (losa e = 0.25) y hasta 1.17 m en la llegada; losa superior al ras del piso terminado +261.15 en todo el frente. Perfil de flujo gradualmente variado con caudal creciente en cada empalme; control: tirante crítico en la caída libre a la CL (caída 0.28 m sobre su nivel de agua). Flujo subcrítico, llenado ≤ 35 %, capacidad con llenado del 85 % de 445 L/s.

Estructuras. Marco cerrado monolítico igual al del tramo del Hogar de Refugio: losa superior e = 0.10, muros e = 0.15 y losa de fondo e = 0.15 con un solo marco 3/8" @0.20 en el eje de la sección y longitudinales 3/8" @0.25 (una capa; E.060 14.3.4); cruce de camiones cisterna con losas e = 0.25 y doble marco 1/2" @0.15. Tapas de registro 0.68 x 0.68 x 0.08.

Empalme. La CL (expediente del Hogar de Refugio) queda del lado de Varones: su tapa se fija en +261.15 y recibe el colector por una ventana 0.60 x 1.17 en su muro este (sin dintel: techo de la CL = techo del colector = 261.05) y la cuneta del Eje 01 por una ventana 0.40 x 0.66 en su muro norte. Juntas de tecnopor 1" en todo contacto entre estructuras de distinto expediente.

Resultados. Ver «Resultados de la verificación» y el cuadro de cumplimiento normativo de la sección 7 (requisito, norma, criterio, valor y resultado). Planta, perfil, secciones y detalles en las láminas DPLV-17 a DPLV-30 (planta, perfiles, secciones, registro, empalmes y juntas).

Resultados de la verificación

Resultado	Valor
Caudal de diseño del colector (L/s)	221.7
Caudal total entregado a la CL (L/s)	258.7
Ancho interior adoptado (m)	0.60
Pendiente del fondo (%)	0.30
Cota de fondo inicial / final del colector (msnm)	260.20 / 259.884
Llenado máximo y/h	0.341
Borde libre mínimo bajo losa (m)	0.630
Froude máximo en el colector	0.916
Estaciones hidráulicas que no cumplen	0
Velocidades y autolimpieza (0.90 a 3.0 m/s; τ ≥ 0.15 kg/m²)	CUMPLE
Cunetas con caída libre (de 5)	5
Caída libre del colector a la CL	CUMPLE (caída libre ≥ 0.10 m)
Elementos estructurales que no cumplen	0
Requisitos normativos que no cumplen o por verificar (sección 7)	0

Notas.

Las cunetas de arquitectura (Ejes 09, 08, 06, 04 y 01) se acortan 0.04, 0.10, 0.26, 3.39, 2.77 m respecto del plano: terminan en la cara del muro del colector o de la CL; ese descuento se aplica en la partida de cunetas del proyecto.

La ubicación UTM es referencial (mismo sistema del tramo del Hogar de Refugio). Verificar en campo.

No se dispone del estudio de mecánica de suelos: la presión transmitida se compara con 0.50 kg/cm² y debe confirmarse con el EMS del proyecto.

1. Datos de diseño

$$Q = \Sigma(C{\cdot}A) \cdot I \cdot FS / 3\,600\,000 \;\; [m^3/s] \;\; (I \text{ en mm/h, A en } m^2); \;\; C \text{ ponderado} = \Sigma(C{\cdot}A) / \Sigma A$$

$$CF_{final} = CF_0 - S \cdot L; \;\; h = \text{cota bajo losa} - \text{cota de fondo}$$

Parámetro	Valor	Und	Fuente / criterio	Símbolo
HIDROLOGÍA (memoria de hidrologia y drenaje pluvial del CAR Varones)				
Período de retorno	25	años	Estudio hidrológico del proyecto (RNE CE.040)	TR
Intensidad de diseño para D = 10 min	210.98	mm/h	Estudio hidrológico del CAR Varones (P10 = 35.163 mm): canaletas, montantes, sumideros y cunetas	I
Tiempo de concentración	10	min	Estudio hidrológico: cunetas y colector del frente	tc
Factor de seguridad FS	1.150	-	Memoria HIDRO-CE040 del proyecto	FS
Área tributaria total del CAR Varones	6752.03	m²	Memoria de hidrologia del CAR Varones	A
Coeficiente de escorrentia ponderado	0.771	-	Memoria de hidrologia del CAR Varones (Sum C.A / A = 5203.32 / 6752.03); C = 0.88 uniforme solo en canaletas, montantes y cunetas	C

Parámetro	Valor	Und	Fuente / criterio	Símbolo
Caudal total del CAR Varones (dato de su memoria)	258.700	L/s	Q = Sum C.A x I x FS / 3600 con I = 155.66 mm/h (colector, tc = 15 min: P15 = 121.81 x (15/1440)^0.25 = 38.91 mm) = 258.7 L/s; es el valor considerado como aporte en el expediente del Hogar de Refugio	Qt
Caudal total recalculado (comprobacion)	258.700	L/s	Método racional: Sum C.A = 5203.32 m², I = 155.66 mm/h (tc = 15 min), FS de la fila de arriba	Qc
GEOMETRÍA DEL COLECTOR (tramo CAR Varones)				
Ancho interior b	0.600	m	Adoptado: llenado ≤ 85 %, régimen subcrítico y sección mínima para limpieza (sección 5)	b
Espesor de muros	0.150	m	Muros de 0.70 a 1.17 m de altura interior (sección 6)	em
Espesor de losa de fondo	0.150	m		ef
Espesor de losa superior (tramo normal)	0.100	m	Vaciada monolíticamente con los muros	et
Espesor de losa superior en el cruce de camiones	0.250	m	Portón de camiones cisterna (5.78 m) junto al Eje 09	ec
Cota de fondo inicial (0+000, poste derecho del portón)	260.200	msnm	Fijada por la cuneta más alta (Eje 09, NCF 260.69) y la losa superior e=0.25 del cruce: h = 0.70 m	CF0
Pendiente S	0.0030	m/m	Adoptada 0.30 %: igual al tramo del Hogar de Refugio; régimen subcrítico y fondo sobre el NA de la CL	S
Progresiva del quiebre (inicio del tramo de empalme horizontal)	100.90	m	Registro RV-11; de ahi el colector entra perpendicular al lindero	pq
Progresiva final (cara este de la caja CL del Hogar de Refugio)	105.29	m	x = 349163.80 del sistema local; la CL ocupa de 349162.00 a 349163.80	pf
Longitud total del colector	105.29	m		L
NPT del frente (cara superior de la losa)	261.150	msnm	Arquitectura: piso terminado de los Ejes 01, 04 y 06 y de las áreas exteriores (salvo veredas)	NPT
Cruce de camiones: inicio	0	m	Portón de camiones cisterna (5.78 m) + 0.30 m de transición	pc1
Cruce de camiones: fin	6.080	m		pc2
Coeficiente de Manning n	0.015	-	Concreto vaciado in situ (Chow)	n
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN HIDRÁULICA				
Llenado máximo admisible y/h (conducto cubierto)	0.850	-	Criterio de conducto cerrado a superficie libre	llen
Borde libre mínimo bajo losa	0.050	m	Complementario al criterio de llenado	BLmin
RECEPTOR: CAJA DE LLEGADA CL DEL COLECTOR DEL HOGAR DE REFUGIO (CUI 2675514)				
Piso de la poza de la CL	258.800	msnm	Memoria del Hogar de Refugio: CF0 259.10 - poza 0.30	CLp
Nivel de agua en la CL (= NA en 0+000 del colector del Refugio con 560.6 L/s)	259.606	msnm	Memoria del Hogar de Refugio, perfil de flujo (última estación)	CLna
Cota de la tapa de la CL	261.150	msnm	La CL queda del lado del CAR Varones: tapa al ras del piso +261.15	CLt

Parámetro	Valor	Und	Fuente / criterio	Símbolo
Espesor de la losa de la CL	0.100	m	Memoria del Hogar de Refugio	CLe
Dimensiones interiores de la CL (largo x ancho)	1.50 x 1.00	m	Memoria del Hogar de Refugio	CLd
Caudal que el expediente del Hogar de Refugio asigna al CAR Varones	258.700	L/s	Debe coincidir con el total entregado (colector + cuneta Eje 01)	Qref

2. Caudales de diseño por cuneta y caudal en el colector

El caudal total del CAR Varones (258.7 L/s, memoria de hidrologia) se reparte entre las 5 cunetas que llegan al frente en proporción al ancho de frente que drena cada una (franja entre puntos medios de cunetas vecinas).

$$Q_{cuneta} = Q_{total} \cdot \text{franja de frente} / \Sigma \text{ franjas};\ \ Q_{colector}(x) = \Sigma\ Q_{cuneta} \text{ aguas arriba de } x$$

Cuneta	Franja de frente (m)	Fracción	Q (L/s)	Progresiva	Entra en	Registro / ventana	Observación
Eje 09	13.34	0.1334	34.5	0+007.01	colector	RV-01 - ventana 0.40 x 0.36	
Eje 08	18.06	0.1806	46.8	0+020.02	colector	RV-03 - ventana 0.40 x 0.40	ajuste para suma exacta
Eje 06	26.30	0.2630	68.0	0+046.11	colector	RV-06 - ventana 0.40 x 0.59	
Eje 04	28.00	0.2800	72.4	0+077.20	colector	RV-09 - ventana 0.40 x 0.61	
Eje 01	14.30	0.1430	37.0	0+105.29	caja CL	ventana 0.40 x 0.66 en el muro norte de la CL	
TOTAL CAR VARONES	100.00	1.0000	258.7				

Verificación con el expediente del Hogar de Refugio: COINCIDE (258.7 L/s)

Caudal que circula por el colector (aguas arriba hacia aguas abajo; la cuneta Eje 01 no entra al colector)

Punto	Progresiva	Aporte (L/s)	Q acumulado (L/s)
Cuneta Eje 09	0+007.01	34.5	34.5
Cuneta Eje 08	0+020.02	46.8	81.3
Cuneta Eje 06	0+046.11	68.0	149.3
Cuneta Eje 04	0+077.20	72.4	221.7
Cuneta Eje 01	0+105.29	0.0	221.7
Q de diseño del colector (llegada a la CL)	0+105.29		221.7

Resultado	Caudal	Und
Q de diseño del colector	0.2217	m³/s
Q directo a la CL (cuneta Eje 01)	37.0	L/s
TOTAL ENTREGADO A LA CL	258.7	L/s

Suma de picos sin desfase y con FS = 1.15: hipótesis conservadora, igual a la de las memorias de los otros dos tramos. El perfil de flujo usa el caudal acumulado en cada progresiva (sección 5).

3. Cunetas de arquitectura que llegan al frente: acortamiento y caída libre

Las cunetas están dibujadas hasta la franja exterior; terminan en la cara del muro lado predio del colector (o en el muro norte de la CL) y el tramo que caía dentro del colector se descuenta en su metrado. NCF al cerco y NCT según el plano PERFIL CAR VARONES.

$$\mathrm{NCF_{muro}} = \mathrm{NCF_{extremo}} + 0.005 \cdot \text{acortamiento};\ \text{caída libre} = \mathrm{NCF_{muro}} - \mathrm{NA_{receptor}} > 0$$

Cuneta	Prog. (m)	Long. (m)	NCT	NCF extremo	H (m)	Acort. (m)	NCF muro	Entra en	NA receptor	Caída libre (m)	Verificación
Eje 09	7.01	42.70	261.25	260.69	0.56	0.04	260.690	colector	260.420	0.271	CAÍDA LIBRE
Eje 08	20.02	60.70	261.25	260.65	0.60	0.10	260.651	colector	260.407	0.243	CAÍDA LIBRE
Eje 06	46.11	98.95	261.15	260.46	0.69	0.26	260.461	colector	260.372	0.089	CAÍDA LIBRE
Eje 04	77.20	105.70	261.15	260.42	0.73	3.39	260.437	colector	260.295	0.142	CAÍDA LIBRE
Eje 01	105.29	114.30	261.15	260.38	0.77	2.77	260.394	caja CL	259.606	0.788	CAÍDA LIBRE

NCF en el muro = NCF del extremo dibujado + 0.5 % x acortamiento (la cuneta termina antes, con su misma pendiente). Ventana 0.40 x H en el muro lado predio, con caída al fondo y registro encima (DPLV-24, DPLV-30); la del Eje 01 entra a la CL por su muro norte (DPLV-25).

4. Empalme con la caja de llegada CL del colector del Hogar de Refugio

$$y_c = (Q^2 / (g \cdot b^2))^{1/3};\ \mathrm{NA_{final}} = \mathrm{CF_{final}} + y_c;\ \text{caída libre} = \mathrm{CF_{final}} - \mathrm{NA_{CL}} \geq 0.10\ \text{m}$$

$$\text{colchón} = \mathrm{NA_{CL}} - \text{piso de la poza} \geq 0.50\ \text{m};\ V = Q / (b \cdot y_c)$$

A. CAÍDA LIBRE DEL COLECTOR A LA CL (control del perfil de flujo)

Parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio
Caudal del colector Q	0.222	m³/s	cunetas Ejes 09, 08, 06 y 04
Ancho del colector b	0.600	m	
Cota de fondo al final (cara este de la CL)	259.884	msnm	CF0 - S x L
Tirante crítico al final yc	0.241	m	yc = (Q²/(g b²))^(1/3): control de la caída libre
Nivel de agua al final del colector	260.125	msnm	nivel de control del perfil (sección 5)
Nivel de agua en la CL	259.606	msnm	memoria del Hogar de Refugio (NA en su 0+000 con 560.6 L/s)
Caída libre (fondo del colector - NA de la CL)	0.278	m	> 0: el colector descarga libre, la CL no ahoga al tramo
Verificación de caída libre	CUMPLE (caída libre ≥ 0.10 m)		
Piso de la poza de la CL	258.800	msnm	
Caída total (fondo del colector - piso de la CL)	1.084	m	
Colchón de agua en la CL	0.806	m	amortigua el chorro
Verificación del colchón	CUMPLE (≥ 0.50 m)		

B. VENTANA EN EL MURO ESTE DE LA CL (la deja el expediente del Hogar de Refugio)

Parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio
Ancho de la ventana	0.600	m	igual al ancho interior del colector
Cota de fondo (alféizar) de la ventana	259.884	msnm	coincide con el fondo del colector
Cota inferior de la losa de la CL (techo)	261.050	msnm	tapa de la CL - espesor de losa
Cota inferior de la losa del colector al final	261.050	msnm	
Altura de la ventana	1.166	m	el colector entra con su sección completa (sin dintel)
Verificación de niveles	CUMPLE (techos coincidentes)		techo de la CL = techo del colector = 261.05
Área de la ventana	0.700	m²	
Velocidad media por la ventana con el tirante crítico	1.536	m/s	V = Q / (b yc)

C. VENTANA EN EL MURO NORTE DE LA CL PARA LA CUNETA DEL EJE 01

Parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio
Caudal de la cuneta Eje 01	37	L/s	
NCF de la cuneta en el muro norte	260.394	msnm	sección 3
Altura de la ventana (NCF al techo de la CL)	0.656	m	ancho 0.40 (igual a la cuneta)
Caída libre de la cuneta sobre el NA de la CL	0.788	m	
Verificación	CAÍDA LIBRE		

D. CAUDAL TOTAL QUE RECIBE LA CL

Parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio
Colector + cuneta Eje 01	258.700	L/s	
Caudal previsto por el expediente del Hogar de Refugio para el CAR Varones	258.700	L/s	
Verificación	CUMPLE (coinciden)		los tres expedientes usan el mismo caudal

E. TRAMO DE EMPALME

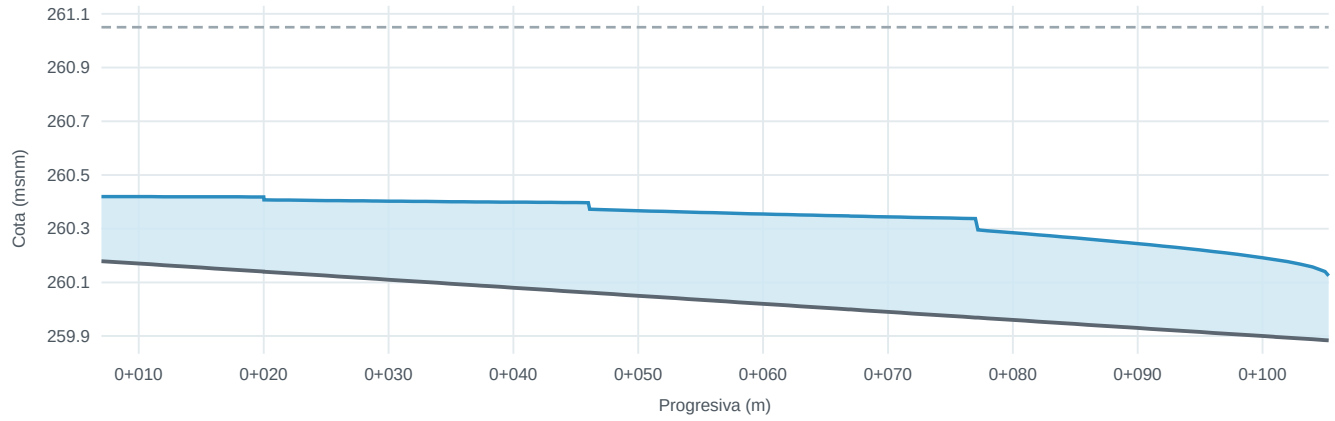
Parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio
Tramo de empalme (del quiebre a la CL)	4.390	m	horizontal en planta, perpendicular al lindero; bajo el piso exterior (+261.15); el frente de Varones no tiene cerco perimétrico

5. Perfil de flujo gradualmente variado con caudal creciente: método del paso estándar

Cálculo desde la caída libre a la CL (0+105.29, tirante crítico) hacia aguas arriba; el caudal de cada estación es la suma de las cunetas que entran aguas arriba (sección 2). El tirante de cada estación se resuelve por bisección en 30 iteraciones. En el tramo 0+000 a 0+007.01, antes de la primera cuneta, no circula caudal de diseño.

$$y_2 + V_2^2/2g + z_2 = y_1 + V_1^2/2g + z_1 + (S_{f1} + S_{f2})/2 \cdot \Delta x$$

$$S_f = (n \cdot V / R^{2/3})^2;\ \ Fr = V / \sqrt{(g \cdot y)};\ \ \text{llenado} = y / h;\ \ BL = \text{cota bajo losa} - NA$$



Prog. (m)	Cota de fondo	Q (m³/s)	y_c (m)	y (m)	Nivel agua	V (m/s)	Fr	Cota bajo losa	h (m)	y/h	BL (m)	Verif.	Zona
105.29	259.884	0.2217	0.241	0.241	260.125	1.536	1.000	261.050	1.166	0.206	0.925	CUMPLE	tramo de empalme
105.00	259.885	0.2217	0.241	0.255	260.140	1.449	0.916	261.050	1.165	0.219	0.910	CUMPLE	tramo de empalme
104.00	259.888	0.2217	0.241	0.269	260.157	1.373	0.845	261.050	1.162	0.232	0.893	CUMPLE	tramo de empalme
103.00	259.891	0.2217	0.241	0.277	260.168	1.333	0.809	261.050	1.159	0.239	0.882	CUMPLE	tramo de empalme
102.00	259.894	0.2217	0.241	0.283	260.177	1.306	0.784	261.050	1.156	0.245	0.873	CUMPLE	tramo de empalme
101.00	259.897	0.2217	0.241	0.288	260.185	1.284	0.764	261.050	1.153	0.250	0.865	CUMPLE	tramo de empalme
100.90	259.897	0.2217	0.241	0.288	260.185	1.282	0.763	261.050	1.153	0.250	0.865	CUMPLE	tramo de empalme
100.00	259.900	0.2217	0.241	0.292	260.192	1.267	0.749	261.050	1.150	0.254	0.858	CUMPLE	tramo normal
99.00	259.903	0.2217	0.241	0.295	260.198	1.252	0.736	261.050	1.147	0.257	0.852	CUMPLE	tramo normal
98.00	259.906	0.2217	0.241	0.298	260.204	1.239	0.725	261.050	1.144	0.261	0.846	CUMPLE	tramo normal
97.00	259.909	0.2217	0.241	0.301	260.210	1.228	0.715	261.050	1.141	0.264	0.840	CUMPLE	tramo normal
96.00	259.912	0.2217	0.241	0.303	260.215	1.218	0.706	261.050	1.138	0.267	0.835	CUMPLE	tramo normal
95.00	259.915	0.2217	0.241	0.306	260.221	1.209	0.699	261.050	1.135	0.269	0.829	CUMPLE	tramo normal
94.00	259.918	0.2217	0.241	0.308	260.226	1.202	0.692	261.050	1.132	0.272	0.824	CUMPLE	tramo normal
93.00	259.921	0.2217	0.241	0.309	260.230	1.194	0.686	261.050	1.129	0.274	0.820	CUMPLE	tramo normal
92.00	259.924	0.2217	0.241	0.311	260.235	1.188	0.680	261.050	1.126	0.276	0.815	CUMPLE	tramo normal
91.00	259.927	0.2217	0.241	0.313	260.240	1.182	0.675	261.050	1.123	0.278	0.810	CUMPLE	tramo normal
90.00	259.930	0.2217	0.241	0.314	260.244	1.176	0.670	261.050	1.120	0.281	0.806	CUMPLE	tramo normal
89.05	259.933	0.2217	0.241	0.315	260.248	1.171	0.666	261.050	1.117	0.282	0.802	CUMPLE	tramo normal
89.00	259.933	0.2217	0.241	0.316	260.249	1.171	0.666	261.050	1.117	0.283	0.801	CUMPLE	tramo normal
88.00	259.936	0.2217	0.241	0.317	260.253	1.166	0.661	261.050	1.114	0.284	0.797	CUMPLE	tramo normal
87.00	259.939	0.2217	0.241	0.318	260.257	1.162	0.658	261.050	1.111	0.286	0.793	CUMPLE	tramo normal
86.00	259.942	0.2217	0.241	0.319	260.261	1.158	0.654	261.050	1.108	0.288	0.789	CUMPLE	tramo normal
85.00	259.945	0.2217	0.241	0.320	260.265	1.154	0.651	261.050	1.105	0.290	0.785	CUMPLE	tramo normal
84.00	259.948	0.2217	0.241	0.321	260.269	1.150	0.648	261.050	1.102	0.292	0.781	CUMPLE	tramo normal
83.00	259.951	0.2217	0.241	0.322	260.273	1.147	0.645	261.050	1.099	0.293	0.777	CUMPLE	tramo normal
82.00	259.954	0.2217	0.241	0.323	260.277	1.143	0.642	261.050	1.096	0.295	0.773	CUMPLE	tramo normal
81.00	259.957	0.2217	0.241	0.324	260.281	1.140	0.640	261.050	1.093	0.296	0.769	CUMPLE	tramo normal

Prog. (m)	Cota de fondo	Q (m³/s)	y_c (m)	y (m)	Nivel agua	V (m/s)	Fr	Cota bajo losa	h (m)	y/h	BL (m)	Verif.	Zona
80.00	259.960	0.2217	0.241	0.325	260.285	1.138	0.637	261.050	1.090	0.298	0.765	CUMPLE	tramo normal
79.00	259.963	0.2217	0.241	0.326	260.289	1.135	0.635	261.050	1.087	0.300	0.761	CUMPLE	tramo normal
78.00	259.966	0.2217	0.241	0.326	260.292	1.132	0.633	261.050	1.084	0.301	0.758	CUMPLE	tramo normal
77.20	259.968	0.2217	0.241	0.327	260.295	1.130	0.631	261.050	1.082	0.302	0.755	CUMPLE	tramo normal
77.00	259.969	0.1493	0.185	0.369	260.338	0.675	0.355	261.050	1.081	0.341	0.712	CUMPLE	tramo normal
76.00	259.972	0.1493	0.185	0.366	260.338	0.679	0.358	261.050	1.078	0.340	0.712	CUMPLE	tramo normal
75.00	259.975	0.1493	0.185	0.364	260.339	0.683	0.361	261.050	1.075	0.339	0.711	CUMPLE	tramo normal
74.00	259.978	0.1493	0.185	0.362	260.340	0.687	0.364	261.050	1.072	0.338	0.710	CUMPLE	tramo normal
73.00	259.981	0.1493	0.185	0.360	260.341	0.691	0.368	261.050	1.069	0.337	0.709	CUMPLE	tramo normal
72.00	259.984	0.1493	0.185	0.358	260.342	0.695	0.371	261.050	1.066	0.336	0.708	CUMPLE	tramo normal
71.00	259.987	0.1493	0.185	0.356	260.343	0.699	0.374	261.050	1.063	0.335	0.707	CUMPLE	tramo normal
70.00	259.990	0.1493	0.185	0.354	260.344	0.703	0.377	261.050	1.060	0.334	0.706	CUMPLE	tramo normal
69.00	259.993	0.1493	0.185	0.352	260.345	0.707	0.380	261.050	1.057	0.333	0.705	CUMPLE	tramo normal
68.00	259.996	0.1493	0.185	0.350	260.346	0.711	0.384	261.050	1.054	0.332	0.704	CUMPLE	tramo normal
67.00	259.999	0.1493	0.185	0.348	260.347	0.715	0.387	261.050	1.051	0.331	0.703	CUMPLE	tramo normal
66.84	259.999	0.1493	0.185	0.348	260.347	0.716	0.388	261.050	1.051	0.331	0.703	CUMPLE	tramo normal
66.00	260.002	0.1493	0.185	0.346	260.348	0.719	0.390	261.050	1.048	0.330	0.702	CUMPLE	tramo normal
65.00	260.005	0.1493	0.185	0.344	260.349	0.723	0.394	261.050	1.045	0.329	0.701	CUMPLE	tramo normal
64.00	260.008	0.1493	0.185	0.342	260.350	0.727	0.397	261.050	1.042	0.328	0.700	CUMPLE	tramo normal
63.00	260.011	0.1493	0.185	0.340	260.351	0.731	0.400	261.050	1.039	0.327	0.699	CUMPLE	tramo normal
62.00	260.014	0.1493	0.185	0.338	260.352	0.736	0.404	261.050	1.036	0.327	0.698	CUMPLE	tramo normal
61.00	260.017	0.1493	0.185	0.336	260.353	0.740	0.407	261.050	1.033	0.326	0.697	CUMPLE	tramo normal
60.00	260.020	0.1493	0.185	0.335	260.355	0.744	0.411	261.050	1.030	0.325	0.695	CUMPLE	tramo normal
59.00	260.023	0.1493	0.185	0.333	260.356	0.748	0.414	261.050	1.027	0.324	0.694	CUMPLE	tramo normal
58.00	260.026	0.1493	0.185	0.331	260.357	0.752	0.417	261.050	1.024	0.323	0.693	CUMPLE	tramo normal
57.00	260.029	0.1493	0.185	0.329	260.358	0.756	0.421	261.050	1.021	0.322	0.692	CUMPLE	tramo normal
56.47	260.031	0.1493	0.185	0.328	260.359	0.758	0.423	261.050	1.019	0.322	0.691	CUMPLE	tramo normal
56.00	260.032	0.1493	0.185	0.327	260.359	0.760	0.424	261.050	1.018	0.321	0.691	CUMPLE	tramo normal
55.00	260.035	0.1493	0.185	0.325	260.360	0.765	0.428	261.050	1.015	0.321	0.690	CUMPLE	tramo normal
54.00	260.038	0.1493	0.185	0.324	260.362	0.769	0.431	261.050	1.012	0.320	0.688	CUMPLE	tramo normal
53.00	260.041	0.1493	0.185	0.322	260.363	0.773	0.435	261.050	1.009	0.319	0.687	CUMPLE	tramo normal
52.00	260.044	0.1493	0.185	0.320	260.364	0.777	0.438	261.050	1.006	0.318	0.686	CUMPLE	tramo normal
51.00	260.047	0.1493	0.185	0.319	260.366	0.781	0.442	261.050	1.003	0.318	0.684	CUMPLE	tramo normal
50.00	260.050	0.1493	0.185	0.317	260.367	0.785	0.445	261.050	1.000	0.317	0.683	CUMPLE	tramo normal
49.00	260.053	0.1493	0.185	0.315	260.368	0.789	0.449	261.050	0.997	0.316	0.682	CUMPLE	tramo normal
48.00	260.056	0.1493	0.185	0.314	260.370	0.793	0.452	261.050	0.994	0.316	0.680	CUMPLE	tramo normal
47.00	260.059	0.1493	0.185	0.312	260.371	0.797	0.456	261.050	0.991	0.315	0.679	CUMPLE	tramo normal
46.11	260.062	0.1493	0.185	0.311	260.372	0.801	0.459	261.050	0.988	0.314	0.678	CUMPLE	tramo normal
46.00	260.062	0.0813	0.123	0.335	260.397	0.405	0.223	261.050	0.988	0.339	0.653	CUMPLE	tramo normal
45.00	260.065	0.0813	0.123	0.332	260.397	0.408	0.226	261.050	0.985	0.337	0.653	CUMPLE	tramo normal
44.00	260.068	0.0813	0.123	0.329	260.397	0.411	0.229	261.050	0.982	0.335	0.653	CUMPLE	tramo normal
43.00	260.071	0.0813	0.123	0.327	260.398	0.415	0.232	261.050	0.979	0.334	0.652	CUMPLE	tramo normal
42.00	260.074	0.0813	0.123	0.324	260.398	0.418	0.234	261.050	0.976	0.332	0.652	CUMPLE	tramo normal

Prog. (m)	Cota de fondo	Q (m³/s)	y_c (m)	y (m)	Nivel agua	V (m/s)	Fr	Cota bajo losa	h (m)	y/h	BL (m)	Verif.	Zona
41.00	260.077	0.0813	0.123	0.321	260.398	0.422	0.237	261.050	0.973	0.330	0.652	CUMPLE	tramo normal
40.00	260.080	0.0813	0.123	0.319	260.399	0.425	0.240	261.050	0.970	0.329	0.651	CUMPLE	tramo normal
39.00	260.083	0.0813	0.123	0.316	260.399	0.429	0.243	261.050	0.967	0.327	0.651	CUMPLE	tramo normal
38.00	260.086	0.0813	0.123	0.313	260.399	0.432	0.247	261.050	0.964	0.325	0.651	CUMPLE	tramo normal
37.41	260.088	0.0813	0.123	0.312	260.400	0.434	0.248	261.050	0.962	0.324	0.650	CUMPLE	tramo normal
37.00	260.089	0.0813	0.123	0.311	260.400	0.436	0.250	261.050	0.961	0.323	0.650	CUMPLE	tramo normal
36.00	260.092	0.0813	0.123	0.308	260.400	0.440	0.253	261.050	0.958	0.322	0.650	CUMPLE	tramo normal
35.00	260.095	0.0813	0.123	0.306	260.401	0.443	0.256	261.050	0.955	0.320	0.649	CUMPLE	tramo normal
34.00	260.098	0.0813	0.123	0.303	260.401	0.447	0.260	261.050	0.952	0.318	0.649	CUMPLE	tramo normal
33.00	260.101	0.0813	0.123	0.300	260.401	0.451	0.263	261.050	0.949	0.316	0.649	CUMPLE	tramo normal
32.00	260.104	0.0813	0.123	0.298	260.402	0.455	0.266	261.050	0.946	0.315	0.648	CUMPLE	tramo normal
31.00	260.107	0.0813	0.123	0.295	260.402	0.459	0.270	261.050	0.943	0.313	0.648	CUMPLE	tramo normal
30.00	260.110	0.0813	0.123	0.293	260.403	0.463	0.273	261.050	0.940	0.311	0.647	CUMPLE	tramo normal
29.00	260.113	0.0813	0.123	0.290	260.403	0.467	0.277	261.050	0.937	0.309	0.647	CUMPLE	tramo normal
28.72	260.114	0.0813	0.123	0.289	260.403	0.468	0.278	261.050	0.936	0.309	0.647	CUMPLE	tramo normal
28.00	260.116	0.0813	0.123	0.287	260.403	0.471	0.281	261.050	0.934	0.308	0.647	CUMPLE	tramo normal
27.00	260.119	0.0813	0.123	0.285	260.404	0.476	0.285	261.050	0.931	0.306	0.646	CUMPLE	tramo normal
26.00	260.122	0.0813	0.123	0.282	260.404	0.480	0.288	261.050	0.928	0.304	0.646	CUMPLE	tramo normal
25.00	260.125	0.0813	0.123	0.280	260.405	0.484	0.292	261.050	0.925	0.302	0.645	CUMPLE	tramo normal
24.00	260.128	0.0813	0.123	0.277	260.405	0.489	0.296	261.050	0.922	0.301	0.645	CUMPLE	tramo normal
23.00	260.131	0.0813	0.123	0.275	260.406	0.493	0.300	261.050	0.919	0.299	0.644	CUMPLE	tramo normal
22.00	260.134	0.0813	0.123	0.272	260.406	0.498	0.305	261.050	0.916	0.297	0.644	CUMPLE	tramo normal
21.00	260.137	0.0813	0.123	0.270	260.407	0.502	0.309	261.050	0.913	0.295	0.643	CUMPLE	tramo normal
20.02	260.140	0.0813	0.123	0.267	260.407	0.507	0.313	261.050	0.910	0.294	0.643	CUMPLE	tramo normal
20.00	260.140	0.0345	0.070	0.278	260.418	0.207	0.125	261.050	0.910	0.306	0.632	CUMPLE	tramo normal
19.00	260.143	0.0345	0.070	0.275	260.418	0.209	0.127	261.050	0.907	0.304	0.632	CUMPLE	tramo normal
18.00	260.146	0.0345	0.070	0.272	260.418	0.211	0.129	261.050	0.904	0.301	0.632	CUMPLE	tramo normal
17.00	260.149	0.0345	0.070	0.269	260.418	0.213	0.131	261.050	0.901	0.299	0.632	CUMPLE	tramo normal
16.00	260.152	0.0345	0.070	0.267	260.419	0.216	0.133	261.050	0.898	0.297	0.631	CUMPLE	tramo normal
15.00	260.155	0.0345	0.070	0.264	260.419	0.218	0.136	261.050	0.895	0.295	0.631	CUMPLE	tramo normal
14.00	260.158	0.0345	0.070	0.261	260.419	0.221	0.138	261.050	0.892	0.292	0.631	CUMPLE	tramo normal
13.52	260.159	0.0345	0.070	0.259	260.419	0.222	0.139	261.050	0.891	0.291	0.631	CUMPLE	tramo normal
13.00	260.161	0.0345	0.070	0.258	260.419	0.223	0.140	261.050	0.889	0.290	0.631	CUMPLE	tramo normal
12.00	260.164	0.0345	0.070	0.255	260.419	0.226	0.143	261.050	0.886	0.288	0.631	CUMPLE	tramo normal
11.00	260.167	0.0345	0.070	0.252	260.419	0.228	0.145	261.050	0.883	0.285	0.631	CUMPLE	tramo normal
10.00	260.170	0.0345	0.070	0.249	260.419	0.231	0.148	261.050	0.880	0.283	0.631	CUMPLE	tramo normal
9.00	260.173	0.0345	0.070	0.246	260.419	0.233	0.150	261.050	0.877	0.281	0.631	CUMPLE	tramo normal
8.00	260.176	0.0345	0.070	0.243	260.419	0.236	0.153	261.050	0.874	0.278	0.631	CUMPLE	tramo normal
7.01	260.179	0.0345	0.070	0.241	260.420	0.239	0.156	261.050	0.871	0.276	0.630	CUMPLE	tramo normal

Resumen del perfil

Resultado	Valor
Llenado máximo y/h	0.341
Borde libre mínimo (m)	0.630
Froude máximo en el colector (sin la sección de control)	0.916
Estaciones que no cumplen	0
Nivel de agua en la primera estación con caudal (msnm)	260.420

VERIFICACIÓN DE VELOCIDADES Y AUTOLIMPIEZA (RNE CE.040 Drenaje Pluvial; esfuerzo tractivo mínimo)

Tirante normal por punto fijo: y(k+1) = (Q n (b + 2 y(k))^(2/3) / (b^(5/3) S^(1/2)))^(3/5), 8 iteraciones. Esfuerzo tractivo τ = γ R S.

Caso	Q (m³/s)	y_n (m)	V (m/s)	R (m)	τ (kg/m²)	τ (Pa)	Fr	V ≥ 0.90 m/s	τ ≥ 0.15 kg/m²	V ≤ 3.0 m/s	Autolimpieza del tramo
Tramo Eje 04 - CL: caudal de diseño del colector (221.7 L/s)	0.2217	0.343	1.077	0.160	0.480	4.71	0.587	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tramo Ejes 06 - 04 (149.3 L/s)	0.1493	0.255	0.975	0.138	0.414	4.06	0.616	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tramo Ejes 08 - 06 (81.3 L/s)	0.0813	0.165	0.820	0.107	0.320	3.13	0.645	V < 0.90: ver τ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tramo Ejes 09 - 08 (34.5 L/s)	0.0345	0.092	0.623	0.071	0.212	2.08	0.655	V < 0.90: ver τ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Informativo: 25 % del caudal de diseño	0.0554	0.127	0.729	0.089	0.267	2.62	0.653	V < 0.90: ver τ	CUMPLE	CUMPLE	informativo
Informativo: 10 % del caudal de diseño (lluvia menor)	0.0222	0.069	0.535	0.056	0.168	1.65	0.650	V < 0.90: ver τ	CUMPLE	CUMPLE	informativo
Informativo: 5 % del caudal de diseño	0.0111	0.044	0.417	0.039	0.116	1.14	0.633	V < 0.90: ver τ	NO CUMPLE	CUMPLE	informativo

Resultado	Valor
Velocidad máxima en el perfil de flujo (m/s)	1.536
Velocidad en el último tramo con el caudal de diseño, tirante normal (m/s)	1.077
Verificación global de velocidades y autolimpieza	CUMPLE

Criterios: velocidad mínima 0.90 m/s con el caudal de diseño en la entrega (RNE CE.040) y máxima 3.0 m/s (revestimiento de concreto). En cada tramo entre empalmes se verifica la autolimpieza con su propio caudal de diseño: V ≥ 0.90 m/s o esfuerzo tractivo τ = γ R S ≥ 0.15 kg/m² (1.5 Pa, criterio ASCE/WEF para colectores). En los tramos de cabecera la velocidad es menor de 0.90 m/s porque el ancho 0.60 es el mínimo practicable para limpieza; allí la autolimpieza se asegura por esfuerzo tractivo y por los registros cada 12 m como máximo.

6. Verificación estructural

Concreto armado según RNE E.060; cargas según RNE E.020 y rueda de diseño AASHTO LRFD HL-93 en el cruce de camiones cisterna.

$w_u = 1.4\ D + 1.7\ L$; $M_u = w_u\ L^2/8$ (losa simplemente apoyada, conservador)

$M_{rueda} = P\ (1 + IM)\ (L/4 - c/8) / E$; $a = A_s\ f_y / (0.85\ f'_c\ b)$; $\varphi M_n = 0.9\ A_s\ f_y\ (d - a/2) \geq M_u$

Muro (marco cerrado, extremos empotrados): $M = p\ H^2/20 + q\ H^2/12$; $A_{s,mín} = 0.0018 \cdot b \cdot e$ (E.060 9.7.2); $\varphi V_c \geq V_u$

Parámetros generales

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
f'c	210	kg/cm²	E.060	
fy	4200	kg/cm²	Grado 60	
Peso concreto armado	2.400	t/m³	E.020	
Peso suelo / relleno	1.800	t/m³	Verificar con EMS	
Ko (reposo)	0.500	-	Relleno compactado contra muro rígido	
Sobrecarga peatonal	0.500	t/m²	E.020	
Sobrecarga lateral camión (heq 1.50 m)	2.700	t/m²	AASHTO 3.11.6.4	
Rueda vehículo liviano	1	t	tapas de registro	
Rueda camión HL-93	7.260	t	AASHTO	
Impacto	0.330	-	AASHTO 3.6.2	
Huella de rueda	0.250	m	AASHTO 3.6.1.2.5	
Luz de cálculo de losas (b + e muro)	0.750	m	centro a centro de muros	
Altura interior máxima del muro H	1.166	m	perfil de flujo, sección 5 (llegada a la CL)	
Altura interior mínima del muro	0.700	m	cruce de camiones en 0+000	

A. LOSA SUPERIOR MONOLÍTICA e=0.10 - TRAMO NORMAL (marco 3/8" @0.20)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.100	m		
Carga última	1.186	t/m²	1.4 D + 1.7 L	
Mu (simplemente apoyada, conservador)	0.083	t.m/m	wu L²/8	
Peralte efectivo d	5	cm		
As colocado	3.550	cm²/m	3/8" @0.20	
a	0.835	cm		
Momento resistente φMn	0.615	t.m/m	0.9 As fy (d - a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	1.800	cm²/m	E.060 9.7.2	CUMPLE

C. LOSA SUPERIOR e=0.25 - CRUCE DE CAMIONES CISTERNA (doble marco 1/2" @0.15)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.250	m		
Ancho de franja E	1.073	m	AASHTO 4.6.2.1.3	
Momento por rueda	1.407	t.m/m	simplemente apoyada (conservador)	
Mu	2.451	t.m/m		
Peralte efectivo d	20.365	cm	recubrimiento 4 cm	
As colocado	8.467	cm²/m	1/2" @0.15 (una capa en tracción)	
a	1.992	cm		
Momento resistente φMn	6.199	t.m/m		CUMPLE
Cuantía mínima	4.500	cm²/m		CUMPLE
Cortante último Vu	8.913	t/m	rueda a d del apoyo	
Cortante resistente φVc	13.295	t/m		CUMPLE

D. MURO e=0.15 - TRAMO NORMAL (marco único 3/8" @0.20 en el eje de la sección) - marco cerrado monolítico

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Altura del muro H	1.166	m	altura interior máxima (1.17 m en la llegada a la CL)	
Empuje en reposo en la base p	1.049	t/m²	Ko γ H	
Sobrecarga lateral q	0.250	t/m²	Ko x s/c peatonal	
Momento de servicio	0.100	t.m/m	miembro de marco cerrado con extremos empotrados: p H²/20 (triangular) + q H²/12 (uniforme)	
Mu	0.169	t.m/m	1.7 empuje	
Peralte efectivo d	7.500	cm	marco único en el eje del muro (una capa; E.060 14.3.4 exige dos capas solo en muros de más de 0.20 m)	
As colocado	3.550	cm²/m	3/8" @0.20	
a	0.835	cm		
Momento resistente φMn	0.950	t.m/m		CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	2.700	cm²/m		CUMPLE
Vu	0.872	t/m	reacción en la base (0.6 de la triangular)	
φVc	4.896	t/m		CUMPLE

F. MURO e=0.15 - CRUCE DE CAMIONES (doble marco 1/2" @0.15: una capa en cada cara)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Altura del muro H en el cruce	0.718	m	0.70 m en 0+000 (losa e=0.25) creciendo con la pendiente	
Empuje en reposo en la base p	0.646	t/m²		
Sobrecarga lateral q	1.350	t/m²	Ko x s/c camión	
Mu	0.127	t.m/m		
Peralte efectivo d	10.365	cm		
As colocado (una capa)	8.467	cm²/m		
a	1.992	cm		
Momento resistente φMn	2.998	t.m/m		CUMPLE

G. LOSA DE FONDO e=0.15 (marco único 3/8" @0.20)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Peso de la estructura por metro	1.379	t/m	losas + muros (altura máxima)	
Agua (colector lleno) y sobrecarga	1.150	t/m		
Reacción del suelo	2.810	t/m²	uniforme	
Mu	0.296	t.m/m	1.5 (D+L) wL²/8, simplemente apoyada (conservador)	
Peralte efectivo d	7.500	cm	marco único en el eje de la losa de fondo (una capa)	
As colocado	3.550	cm²/m		
a	0.835	cm		
Momento resistente φMn	0.950	t.m/m		CUMPLE
Presión sobre el suelo	0.281	kg/cm²	comparar con la capacidad portante del EMS	CUMPLE (≤ 1.0 kg/cm²)
Presión sobre el suelo en el cruce de camiones (rueda HL-93 repartida en 2.5 m)	0.630	kg/cm²	peso propio + agua + rueda con impacto distribuida en 2.50 m de colector (carga transitoria)	CUMPLE si el EMS confirma q adm ≥ 0.63 kg/cm²

H. TAPA DE REGISTRO 0.68 x 0.68 x 0.08 - 3/8" @0.10 (rueda liviana; no hay registros en el cruce)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.080	m		
Luz de cálculo	0.640	m	luz libre 0.60 + apoyo 0.02 a cada lado	
Ancho de franja	0.680	m	limitado al ancho de la tapa	
Momento por rueda	0.252	t.m/m		
Mu	0.442	t.m/m		
Peralte efectivo d	5.020	cm		
As colocado	7.100	cm²/m		
a	1.671	cm		
Momento resistente φMn	1.123	t.m/m		CUMPLE

Los muros se verifican como miembros del marco cerrado (losa superior y de fondo vaciadas monolíticamente con los muros). En el cruce de camiones el acero va en ambas caras. Registros solo fuera del cruce. Mismo armado que el tramo del Hogar de Refugio (alturas menores: 0.70 a 1.17 m).

Cuadro conjunto de verificaciones estructurales

Elemento	Comprobaciones	Resultado
A. LOSA SUPERIOR MONOLÍTICA e=0.10 - TRAMO NORMAL (marco 3/8" @0.20)	2 verificaciones	CUMPLE
C. LOSA SUPERIOR e=0.25 - CRUCE DE CAMIONES CISTERNA (doble marco 1/2" @0.15)	3 verificaciones	CUMPLE
D. MURO e=0.15 - TRAMO NORMAL (marco único 3/8" @0.20 en el eje de la sección) - marco cerrado monolítico	3 verificaciones	CUMPLE
F. MURO e=0.15 - CRUCE DE CAMIONES (doble marco 1/2" @0.15: una capa en cada cara)	1 verificación	CUMPLE
G. LOSA DE FONDO e=0.15 (marco único 3/8" @0.20)	3 verificaciones	CUMPLE
H. TAPA DE REGISTRO 0.68 x 0.68 x 0.08 - 3/8" @0.10 (rueda liviana; no hay registros en el cruce)	1 verificación	CUMPLE

7. Cuadro de cumplimiento normativo y condiciones de compatibilidad entre los tres expedientes

Requisito	Norma / referencia	Criterio	Valor del diseño	Resultado
HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA				
Período de retorno del colector	Estudio hidrológico del proyecto (RNE CE.040)	TR = 25 años, igual al estudio hidrológico y a los colectores vecinos	25	CUMPLE
Caudal total del CAR Varones	Memoria de hidrologia del CAR Varones; expediente del Hogar de Refugio	Colector + cuneta Eje 01 = 258.7 L/s (mismo valor en los tres expedientes)	258.70	CUMPLE (coinciden)
Régimen de flujo en el colector	RNE CE.040; Chow (flujo gradualmente variado)	Subcrítico en todo el tramo: Froude < 1	0.916	CUMPLE

Requisito	Norma / referencia	Criterio	Valor del diseño	Resultado
Llenado máximo de la sección	Criterio de diseño adoptado (y/h ≤ 85 %)	Tirante / altura interior	0.341	CUMPLE
Borde libre bajo la losa	Criterio de diseño adoptado (≥ 0.05 m)	Cota bajo losa - nivel de agua	0.630	CUMPLE
Velocidad mínima (autolimpieza) y máxima	RNE CE.040 Drenaje Pluvial; ASCE/WEF (esfuerzo tractivo)	0.90 ≤ V ≤ 3.0 m/s con el caudal de diseño en la entrega; en cada tramo V ≥ 0.90 m/s o τ ≥ 0.15 kg/m² con su caudal	—	CUMPLE
Caída libre de las cunetas al colector / a la CL	Criterio de diseño: NA del receptor bajo el fondo de cada cuneta	Cunetas Ejes 09, 08, 06, 04 (colector) y 01 (CL)	5	CUMPLE (5 de 5)
Capacidad de la sección con llenado del 85 % (margen frente al caudal de diseño)	Manning; criterio de llenado máximo adoptado	Q85 = (1/n) A R^(2/3) S^(1/2) con y = 0.85 h mínima (0.70 m en el cruce); margen = Q85 / Q diseño	444.99	CUMPLE (margen 2.0 veces el caudal de diseño)
EMPALME CON LA CAJA CL DEL HOGAR DE REFUGIO (CUI 2675514)				
Caída libre del colector sobre el NA de la CL	Compatibilidad con el expediente del Hogar de Refugio	fondo del colector > NA de la CL + 0.10	0.278	CUMPLE (caída libre ≥ 0.10 m)
Colchón de agua en la CL	Memoria del Hogar de Refugio (poza 0.30 m)	≥ 0.50 m	0.806	CUMPLE (≥ 0.50 m)
Techo de la CL coincide con el techo del colector (ventana sin dintel)	Coordinación de expedientes	261.05 = 261.15 - 0.10	261.05	CUMPLE (techos coincidentes)
Cuneta Eje 01 directa a la CL con caída libre	Coordinación de expedientes	NCF > NA de la CL	0.788	CAÍDA LIBRE
Caudal entregado = caudal previsto por el Hogar de Refugio	Compatibilidad con el expediente del Hogar de Refugio	258.7 L/s	258.70	CUMPLE (coinciden)
ESTRUCTURAS (RNE E.060 CONCRETO ARMADO, E.020 CARGAS, AASHTO LRFD)				
Combinaciones de carga	RNE E.060 art. 9.2	U = 1.4 D + 1.7 L; φ = 0.90 flexión y 0.85 cortante (art. 9.3)	aplicado	CUMPLE
Losa superior tramo normal: flexión	RNE E.060 cap. 10	φMn ≥ Mu	0.615	CUMPLE
Losa superior tramo normal: cuantía mínima	RNE E.060 art. 9.7.2 (0.0018 b h, grado 60)	As ≥ As min	3.550	CUMPLE
Losa superior cruce de camiones: flexión (rueda HL-93, IM 33 %)	AASHTO LRFD 3.6.1.2 y 3.6.2; Manual de Puentes MTC	φMn ≥ Mu	6.199	CUMPLE
Losa superior cruce de camiones: cortante	RNE E.060 art. 11.3 (Vc = 0.53 raíz f'c b d)	φVc ≥ Vu	13.295	CUMPLE
Muro tramo normal: flexión por empuje de suelo	RNE E.060; E.020 (empuje en reposo Ko = 0.5)	φMn ≥ Mu (marco cerrado)	0.950	CUMPLE
Muro tramo normal: cortante	RNE E.060 art. 11.3	φVc ≥ Vu	4.896	CUMPLE

Requisito	Norma / referencia	Criterio	Valor del diseño	Resultado
Muro tramo normal: refuerzo en una capa	RNE E.060 art. 14.3.4 (dos capas solo si e > 0.20 m)	e = 0.15 m: una capa en el eje	0.150	CUMPLE
Muro cruce de camiones: flexión (sobrecarga lateral camión)	RNE E.060; AASHTO LRFD 3.11.6.4	φMn ≥ Mu	2.998	CUMPLE
Losa de fondo: flexión	RNE E.060	φMn ≥ Mu	0.950	CUMPLE
Presión sobre el suelo (tramo normal)	RNE E.050 Suelos y Cimentaciones	q ≤ 0.50 kg/cm², valor mínimo usual en suelos blandos; el EMS del proyecto lo confirma	0.281	CUMPLE (q = 0.28 kg/cm² < 0.50)
Presión sobre el suelo (cruce de camiones, carga transitoria)	RNE E.050; AASHTO LRFD 10.5 (carga viva transitoria)	q con la rueda HL-93 e impacto ≤ 1.0 kg/cm² (suelo arcilloso firme); el EMS del proyecto debe confirmar q adm ≥ q	0.630	CUMPLE si el EMS confirma q adm ≥ 0.63 kg/cm²
Tapa de registro 0.68 x 0.68 x 0.08: flexión (rueda liviana)	RNE E.060	φMn ≥ Mu	1.123	CUMPLE
Recubrimientos	RNE E.060 art. 7.7 (concreto sobre solado: 4 cm)	4 cm muros y losa de fondo; 2.5 cm losa superior no expuesta; 4 cm cruce de camiones	aplicado	CUMPLE
Traslapes y ganchos	RNE E.060 cap. 12	Traslape 0.40 m (3/8"), 0.50 m (1/2"); ganchos 0.30 m	aplicado	CUMPLE
CONSTRUCTIVOS				
Registros de limpieza	RNE CE.040 (accesibilidad para mantenimiento)	Separación ≤ 12 m, en cada llegada de cuneta y en el quiebre; fuera del cruce de camiones	11 registros	CUMPLE
Juntas de dilatación	EG-2013 MTC, Sección 510; práctica de los colectores vecinos	Cada 4.00 m con tecnopor 1" y sellador asfáltico 1" x 2"	26 juntas	CUMPLE
Emplazamiento	Lindero y faja de la carretera Oasis	Dentro del predio, bajo el piso exterior del frente (sin cerco perimétrico), sin invadir la vía	eje a 0.475 m de la línea del frente	CUMPLE

Requisitos que no cumplen o por verificar: 0

Datos de otros expedientes y cómo quedan cubiertos en este diseño

1. Caja de llegada CL: pertenece al expediente del Hogar de Refugio (CUI 2675514). Queda del lado del CAR Varones (x = 349162.00 a 349163.80 del sistema local), por lo que su tapa se fija en +261.15 (piso de Varones) y en ella se dejan la ventana este 0.60 x 1.17 (cota de fondo 259.884) y la ventana norte 0.40 x 0.66 (NCF 260.39) para la cuneta del Eje 01.

2. Caudal: el colector conduce 221.7 L/s y la cuneta del Eje 01 entrega 37.0 L/s directamente a la CL; el total (258.7 L/s) es el dato de la memoria de hidrologia del CAR Varones y el aporte considerado por el Hogar de Refugio (560.6 L/s) y, aguas abajo, por el CAR Mujeres.

3. Nivel de agua en la CL (259.606): resultado del perfil de flujo del tramo del Hogar de Refugio; el colector de Varones descarga en caída libre, por lo que un cambio moderado de ese nivel no altera este tramo.

4. Capacidad portante: la presión transmitida es menor que 0.50 kg/cm²; el EMS del proyecto, exigido por la norma E.050, la confirma (no hay EMS disponible al elaborar esta memoria).

5. Coordenadas UTM: mismo sistema del tramo del Hogar de Refugio (R-01 del CAR Mujeres y azimut 49.54 del lindero); el trazo se replantea en obra desde la caja CL, el portón de camiones y las cunetas que llegan (planta del colector, lámina DPLV-17).

6. Cotas de fondo de las cunetas: tomadas del plano PERFIL CAR VARONES (Ejes 01 a 09); todas caen libremente al colector o a la CL.

Diseño adoptado

Colector cubierto de concreto armado b = 0.60 m, S = 0.30 %, n = 0.015, fondo de 260.20 (0+000) a 259.884 (CL). Altura interior 0.70 m en el cruce de camiones (losa e = 0.25) y hasta 1.17 m en la llegada; losa superior al ras del piso terminado +261.15 en todo el frente. Perfil de flujo gradualmente variado con caudal creciente en cada empalme; control: tirante crítico en la caída libre a la CL (caída 0.28 m sobre su nivel de agua). Flujo subcrítico, llenado ≤ 35 %, capacidad con llenado del 85 % de 445 L/s.

Marco cerrado monolítico igual al del tramo del Hogar de Refugio: losa superior e = 0.10, muros e = 0.15 y losa de fondo e = 0.15 con un solo marco 3/8" @0.20 en el eje de la sección y longitudinales 3/8" @0.25 (una capa; E.060 14.3.4); cruce de camiones cisterna con losas e = 0.25 y doble marco 1/2" @0.15. Tapas de registro 0.68 x 0.68 x 0.08.

La CL (expediente del Hogar de Refugio) queda del lado de Varones: su tapa se fija en +261.15 y recibe el colector por una ventana 0.60 x 1.17 en su muro este (sin dintel: techo de la CL = techo del colector = 261.05) y la cuneta del Eje 01 por una ventana 0.40 x 0.66 en su muro norte. Juntas de tecnopor 1" en todo contacto entre estructuras de distinto expediente.

Referencia: RNE CE.040 Drenaje Pluvial (RM N.° 126-2021-VIVIENDA); RNE E.020 Cargas; RNE E.060 Concreto Armado; RNE E.050 Suelos y Cimentaciones; AASHTO LRFD para la carga de rueda en el cruce de camiones; Chow, Hidráulica de canales abiertos. Dimensiones sujetas a la aprobación del proyectista.

Profesional responsable: _____ · CIP _____ · Firma: _____